

# 浙江大学第二十四届大学生数学建模竞赛试题

(A 题、B 题)

## 竞赛说明

(请各参赛队认真阅读，并遵照执行)

1. 各参赛队可在公布的 A、B 两题中任选一题作答，在规定时间内完成论文。论文应包括模型的假设、建立和求解、计算方法的设计和计算机实现、结果的分析和检验、模型的改进等方面，并附主要程序代码。
2. 答卷用白色 A4 纸黑白、单面打印，上下左右各留出 2.5 厘米的页边距，从左侧装订。
  - (1) 论文第一页为封面，各参赛队需从浙江大学本科生科研训练与学科竞赛管理系统或 2026 年浙江大学大学生数学建模竞赛钉钉群下载答卷封面，如实填写后作为封面与论文全文合并为一个文件。
  - (2) 论文第二页为摘要专用页（含标题和关键词，但不需要翻译成英文），从此页开始编写页码；页码必须位于每页页脚中部，用阿拉伯数字从“1”开始连续编号。摘要专用页必须单独一页，且篇幅不能超过一页。摘要在整篇论文评阅中占有重要权重，请认真书写摘要（注意篇幅不能超过一页）。评阅时将首先根据摘要和论文整体结构及概貌对论文优劣进行初步筛选。
  - (3) 从第三页开始是论文正文（不要目录，尽量控制在 25 页以内）；
  - (4) 正文之后是论文附录（页数不限）。论文附录至少应包括参赛论文的所有源程序代码，如实际使用的软件名称、命令和编写的全部可运行的源程序（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）；通常还应包括自主查阅使用的数据等资料。赛题中提供的数据不要放在附录。如果缺少必要的源程序或程序不能运行，可能会被取消评奖资格。如果确实没有需要以附录形式提供的信息，论文可以没有附录。
  - (5) 论文正文和附录不能有任何可能显示答题人身份的信息。
3. 各参赛队需提交纸质版论文和电子版论文。纸质版论文和电子版论文内容的完整性和形式的规范性将作为初评的重要依据。
  - (1) 纸质版论文提交：各参赛队于 5 月 18 日上午 11:00-12:00 期间将完成的答卷交到紫金港校区海纳苑 2 幢 703 室。队内 3 名同学本学期常驻校区均不为紫金港校区的，可不上交纸质版论文。
  - (2) 电子版论文提交：各参赛队于 5 月 18 日将电子版论文上传至“学在浙大”《2026 年浙江大学大学生数学建模竞赛上传专用》课程作业提交板块。上传系统 5 月 18 日上午 12:00 关闭，此后不再开放。根据所选赛题选择对应的作业项目，分别提交论文和支撑材料。每队只需由其中一名同学提交。论文只能用 pdf 格式，源程序文本应作为附录放入参赛论文之后，并与论文正文一并编辑在同一个文件中。支撑材料只能用 zip 格式或 rar 格式，包括用于支撑参赛论文中模型、结果和结论的所有必要材料，通常应包含所有可运行的源程序、自己查阅并使用的数据和难以从公开渠道找到的相关资料等。（如果确实没有所需要提供的支撑材料，此项可以空缺）。
4. 引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料) 必须按照规定的

参考文献的表述方式，在正文引用处和参考文献中均明确列出。正文引用处用方括号标示参考文献的编号，如[1][3]等；引用书籍还必须指出页码。参考文献按正文中的引用次序列出，其中书籍的表述方式为：

[编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。

参考文献中期刊杂志论文的表述方式为：

[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

参考文献中网上资源的表述方式为：

[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。

5. 参赛队员可以使用人工智能（AI）工具作为辅助，但各参赛队必须对所提交作品的原创性、真实性和准确性负全部责任。使用 AI 工具生成的内容，应在正文相应位置进行标注；在参考文献中列出所用 AI 工具，格式如下

[编号] 工具名称，版本/型号，开发机构/公司，使用日期。

使用 AI 工具的参赛作品必须在**支撑材料**中包含 AI 工具使用详情说明。内容包括：所用 AI 工具名称和版本，具体使用目的和环节，关键交互记录（重要提示词与回复），采纳和人工修改情况。

6. 各参赛队应严格遵守竞赛规则，比赛开始后不得更换队员，不得与队外任何人（包括在网上）讨论。
7. 竞赛进行期间，关于竞赛程序、赛题更新等信息将在竞赛钉钉群中发布。本次竞赛的评奖、答辩和全国数学建模竞赛校内选拔将在 6 月进行，请各参赛队及时关注浙江大学数学建模实践基地网站（<http://www.mathweb.zju.edu.cn:8080/mmb/>）和 2025 年浙江大学大学生数学建模竞赛钉钉群内的通知。

2026 年浙江大学大学生  
数学建模竞赛钉钉群



2026 年浙江大学大学生  
数学建模竞赛上传专用



## A 题 透明塑料饮料瓶内残留液体识别

在垃圾分类、自动分拣等场景中，需要判断一个透明塑料饮料瓶内是否残留液体。饮料瓶瓶体材质为透明或半透明塑料，能够从外部观察到瓶内的部分区域。瓶体外观可以带有瓶盖、标签、纹理或少量反光，但瓶身存在可观察的透明区域。饮料瓶内残留液体可以是清水、矿泉水、茶饮料、果汁、碳酸饮料等常见饮品，可能透明、半透明、有色透明或不透明。饮料瓶的品牌、容量、大小和具体形状不限。现有手机或摄像头拍摄的整体清晰的饮料瓶照片，每张图片中只包含一个饮料瓶。饮料瓶形状基本完整，没有严重挤压变形，没有被大面积遮挡。饮料瓶的位置和姿态可以任意变化，例如竖立、横放、倾斜或倒放。由于人工判断效率低，且容易受到瓶子姿态、背景和光照影响，现希望能自动识别瓶内是否有液体。试根据这一要求，完成以下任务：

1. 构建不少于 100 张图片，能满足后续训练和测试需要的数据集。数据集可通过自行拍摄、公开图片整理等方式形成，生成式 AI 图片和合成图片不宜作为数据集主体，所有图片均需明确来源。图片中的饮料瓶的形状、姿态、液体含量、外观、背景等应尽可能包含多种类型，可对图片中瓶子位置进行人工标注。

2. 建立数学模型，设计算法，对有人工标注瓶体区域的图片进行识别，判断瓶内是否有液体。模型应对不同瓶型、不同姿态、不同液体及其含量有较好的适应能力，并具有一定的泛化能力，即对未出现在训练集中的类型也能进行识别。选用适当的评价指标对模型效果进行综合评价，并说明对数据集的测试结果。

3. 能否推广你的模型，使其能对瓶体区域进行自动定位，以及能将残留液体含量大致分为少量、中等、较多等类型。

支撑材料中应包含完整数据集（或提供外部链接），对自建数据集的测试结果，以及可用于公共数据集测试的程序代码和说明。

## B 题 “浙超” 分组方案

2025 年，江苏城市足球联赛（简称“苏超”）引起了全社会的广泛关注。拟议中的浙江省市县联赛有浙江省 11 个副省级城市和地级市（合称市级），20 个县级市和 33 个县（合称县级），共 64 个单位参加。比赛分为两个阶段。第一阶段为小组赛。参赛队分为 16 个小组，每个小组 4 支队伍，进行单循环比赛。小组前两名进入下一阶段。第二阶段为淘汰赛，32 支队伍经过 5 轮比赛，决出冠军。

1. 体育赛事分组应遵循公平、透明的原则，并有助于各参赛队伍充分展现竞技水平，提升赛事的整体观赏性。根据比赛的具体情况，本次赛事分组还应遵循以下原则：

- （1）各市级队应分配在不同小组；
- （2）市级队不与该市代管县的县级队分配在同一小组；
- （3）同一市代管县的县级队应尽量不分配在同一小组。

试给出若干符合要求的分组方案，并从不同维度比较它们的优劣。

2. 为保证赛事的公平性，分组一般应通过抽签完成。试设计一种可行的抽签方案，使抽签得到的分组方案满足相应要求，并具有较好的性质。

3. 根据分组结果，拟选择八个市或县作为小组赛的比赛地点，每个地点进行两个小组的比赛。比赛地点的选择除保证公平性外，还要能扩大赛事影响和普及面，便利各队参加比赛。试给出一般性的选择方案，并给出问题 1 中给出的分组方案的比赛地点。

4. 试结合比赛特点，基于数学模型和定量分析，给出对赛制的合理化建议。

附：浙江省行政区划（2025 年）

杭州市，代管建德市、桐庐县、淳安县

宁波市，代管余姚市、慈溪市、象山县、宁海县

温州市，代管瑞安市、乐清市、龙港市、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县

嘉兴市，代管海宁市、平湖市、桐乡市、嘉善县、海盐县

湖州市，代管德清县、长兴县、安吉县

绍兴市，代管诸暨市、嵊州市、新昌县

金华市，代管兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、武义县、浦江县、磐安县

衢州市，代管江山市、常山县、开化县、龙游县

舟山市，代管岱山县、嵊泗县

台州市，代管温岭市、临海市、玉环市、三门县、天台县、仙居县

丽水市，代管龙泉市、青田县、缙云县、遂昌县、松阳县、云和县、庆元县、景宁畲族自治县